

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Вычислительной техники

ОТЧЁТ РАСЧЕТНО - ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Методы оптимизации и принятия проектных решений»

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Вариант 35

Выполнил:

Студент гр. АММ2-24

Ириков Е. А.

Категория: 2

Сдано:

Преподаватель:

Казанская О. В.

Новосибирск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Постановка задачи ЛП	3
Описание процесса решения задачи	4
Ответ задачи.....	7
Постановка задачи ЦЛП	7
Описание процесса решения задачи	4
Ответ задачи.....	7
Заключение	8

Постановка задачи ЛП

Рассмотрим задачи ЛП, полученные согласно варианту 35 и представленную на рисунке 1:

35	1	$-8x_1 + 7x_2 \rightarrow \min$	$7x_1 - x_2 \leq 7$ $x_1 + x_2 \geq 6$ $x_1 + 2x_2 \leq 2$ $x_1, x_2 \geq 0$
	2	$2x_1 - 5x_2 \rightarrow \max$	$-5x_1 + x_2 \leq 5$ $x_1 + x_2 \geq 5$ $x_1, x_2 \geq 0$
	3	$x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$	$-5x_1 + x_2 \leq 9$ $x_1 + 2x_2 \leq 12$ $x_1, x_2 \geq 0$
	4	$-4x_1 + x_2 \rightarrow \max$	$-5x_1 + x_2 \leq 5$ $x_1 + 2x_2 \leq 12$ $x_1, x_2 \geq 0$

Рисунок 1 – Задачи ЛП из варианта

Описание процесса решения задачи

1) Целевая функция: $-8x_1 + 7x_2 \rightarrow \min$

Ограничения:

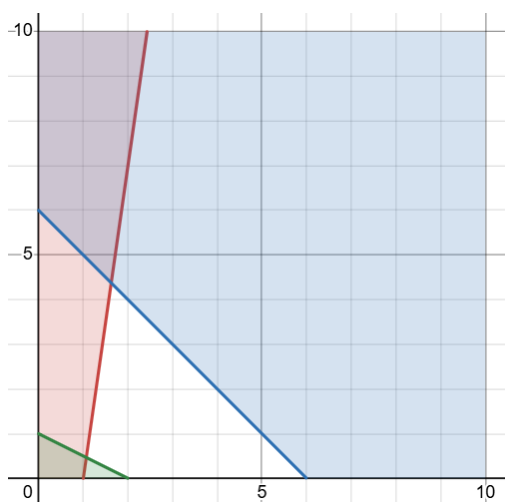
$$7x_1 - x_2 \leq 7$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Решение графическим методом:



Ограничение	x_1	x_2
$7x_1 - x_2 \leq 7$	0	-7
	1	0
$x_1 + x_2 \geq 6$	0	6
	6	0
$x_1 + 2x_2 \leq 2$	0	1
	2	0

- 1 $7x - y < = 7 \{x > 0\}$
- 2 $x + y > = 6 \{x > 0\}$
- 3 $x + 2y < = 2 \{x > 0\}$

Рисунок 2 – решение задачи ЛП графически

Задача не имеет допустимых решений. ОДР представляет собой пустое множество.

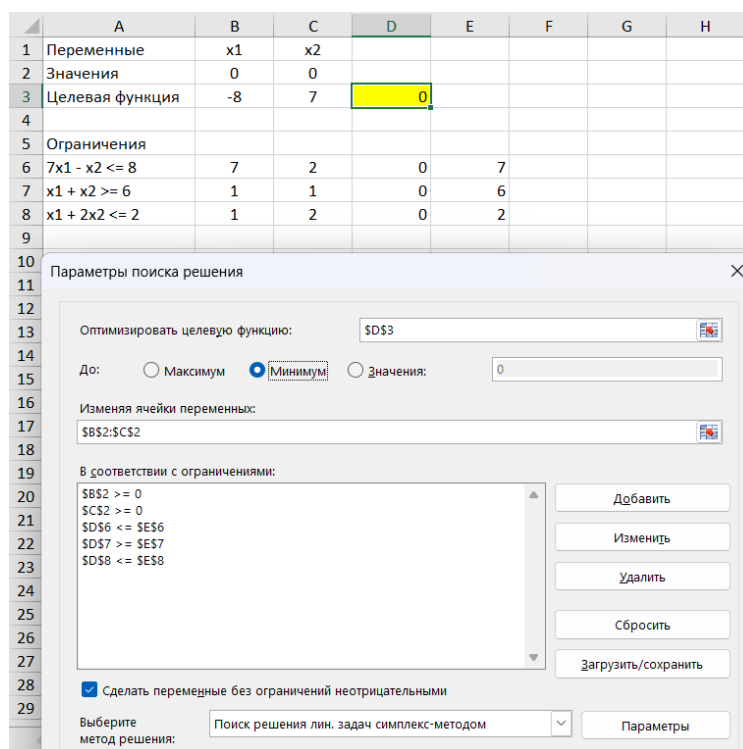
Решение в среде Excel:

Создадим строку «Значения», где будем хранить значения переменных x_1 и x_2 .

Создадим строку «Целевая функция», где укажем множители переменных, а также зададим ячейку, равной значению функции. Данную ячейку и будем оптимизировать. На рисунке она выделена желтым.

Создадим строки «Ограничений», аналогично строке «Целевая функция», но добавим к ним ячейки со значениями, которые нельзя превышать согласно варианту.

Перенесем эту конфигурацию в «Поиск решения» и вычислим значение целевой функции.



В ходе поиска не удалось найти допустимого решения.

В ходе поиска решения не удастся найти точку, для которой выполняются все ограничения.

Рисунок 3 – решение задачи ЛП в Excel

ОДР представляет собой пустое множество.

2) Целевая функция: $2x_1 - 5x_2 \rightarrow \max$

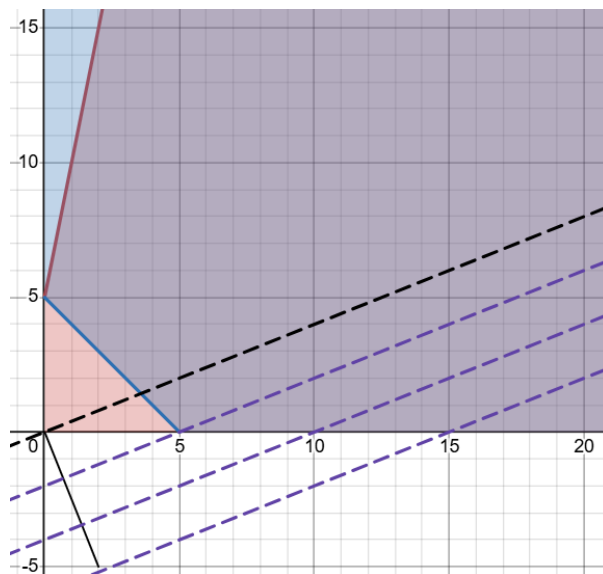
Ограничения:

$$-5x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 \geq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Решение графическим методом:



Ограничение	x_1	x_2
$-5x_1 + x_2 \leq 5$	0	5
	-1	0
$x_1 + x_2 \geq 5$	0	5
	5	0

- 2 $-5x + y \leq 5 \{x > 0\} \{y > 0\}$
- 3 $x + y \geq 5 \{x > 0\} \{y > 0\}$
- 4 $2x - 5y = 0$

Рисунок 4 – решение задачи ЛП графически

Задача не имеет допустимых решений. ОДР представляет собой бесконечное множество.

Решение в среде Excel:

Рисунок решения ЛП в Excel приведен в Приложении

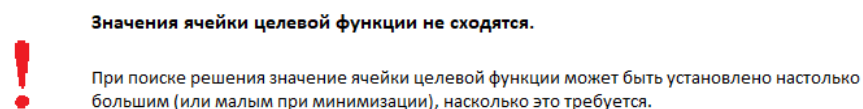


Рисунок 5 – ответ к задаче ЛП в Excel

ОДР представляет собой бесконечное множество.

3) Целевая функция: $x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$

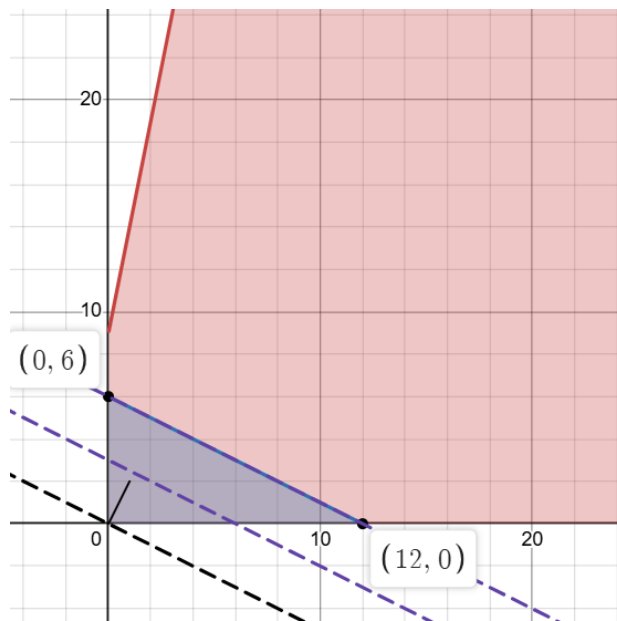
Ограничения:

$$-5x_1 + x_2 \leq 9$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Решение графическим методом:



Ограничение	x_1	x_2
$-5x_1 + x_2 \leq 9$	0	9
	-2	0
$x_1 + 2x_2 \leq 12$	0	6
	12	0

- 1 $-5x + y < = 9 \{x > 0\} \{y > 0\}$
- 2 $x + 2y < = 12 \{x > 0\} \{y > 0\}$
- 3 $x + 2y = 0$

Рисунок 6 – решение задачи ЛП графически

Прямая $F(x) = \text{const}$ пересекает область в двух точках $(0, 6)$ и $(12, 0)$. Откуда найдем максимальное значение целевой функции:

Откуда найдем максимальное значение целевой функции:

$$F(x) = 1 * 0 + 2 * 6 = 12$$

$$F(x) = 1 * 12 + 2 * 0 = 12$$

Решение в среде Excel:

Рисунок решения ЛП в Excel приведен в Приложении

Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.

Если используется модуль ОПГ, то найдено по крайней мере локально оптимальное решение. Если используется модуль поиска решений линейных задач симплекс-методом, то найдено глобально оптимальное решение.

	A	B	C	D	E
1	Переменные	x1	x2		
2	Значения	0	6		
3	Целевая функция	1	2	12	
4					
5	Ограничения				
6	$-5x_1 + x_2 \leq 9$	-5	1	6	9
7	$x_1 + 2x_2 \leq 12$	1	2	12	12

Рисунок 7 – ответ к задаче ЛП в Excel

Было получено значение $F(x) = 12$ в точке $(0, 6)$.

4) Целевая функция: $-4x_1 + x_2 \rightarrow \max$

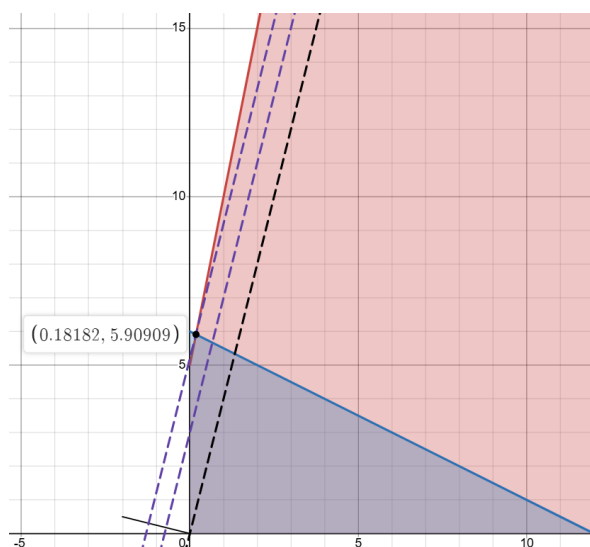
Ограничения:

$$-5x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Решение графическим методом:



Ограничение	x_1	x_2
$-5x_1 + x_2 \leq 5$	0	5
	-2	0
$x_1 + 2x_2 \leq 12$	0	6
	12	0

- $-5x + y < = 5 \{x > 0\} \{y > 0\}$
- $x + 2y < = 12 \{x > 0\} \{y > 0\}$
- $-4x + y = 0$

Рисунок 8 – решение задачи ЛП графически

Прямая $F(x) = \text{const}$ пересекает область в точке (0.18182, 5.90909). Откуда найдем максимальное значение целевой функции:

$$F(x) = -4 * 0.18182 + 1 * 5.90909 = 5.181818$$

Решение в среде Excel:

	A	B	C	D	E
1	Переменные	x1	x2		
2	Значения	0,181818	5,909091		
3	Целевая функция	-4	1	5,181818	
4					
5	Ограничения				
6	$(-)5x_1 + x_2 \leq 9$	-5	1	5	5
7	$x_1 + 2x_2 \leq 12$	1	2	12	12

Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.

Если используется модуль ОПГ, то найдено по крайней мере локально оптимальное решение. Если используется модуль поиска решений линейных задач симплекс-методом, то найдено глобально оптимальное решение.

Рисунок 9 - ответ к задаче ЛП в Excel

Было получено значение $F(x) = 5.181818$ в точке (0.18182, 5.90909).

Выводы

Целевая функция	Графическое решение	Решение в Excel
$-8x_1 + 7x_2 \rightarrow \min$	Пустое множество	Пустое множество
$2x_1 - 5x_2 \rightarrow \max$	Бесконечное множество	Бесконечное множество
$x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$	12	12
$-4x_1 + x_2 \rightarrow \max$	5.181818	5.181818

Таблица 1 – сведенная таблица результатов ЛП

Решения задач ЛП графическим методом и в среде Excel полностью совпали. Однако решение в Excel не учитывало возможность нахождения ответа в нескольких точках, хоть и было значительно проще в реализации.

Постановка задачи ЦЛП

Целевая функция согласно варианту:

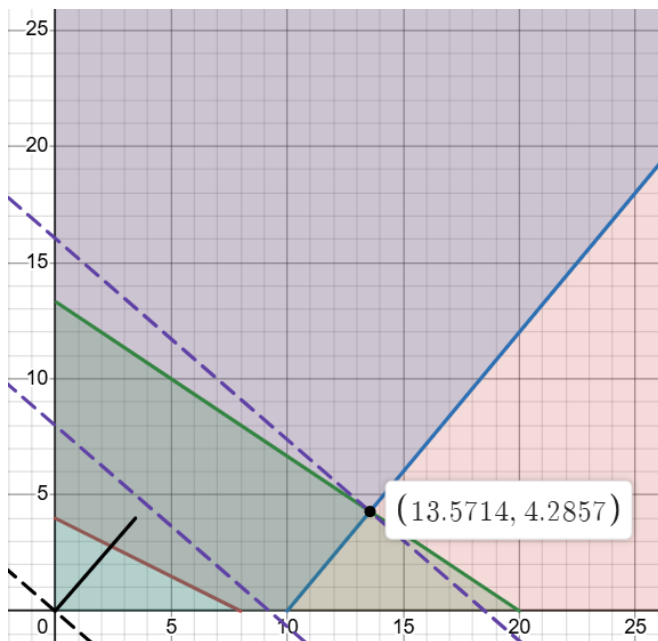
$$z = 13x_1 + 15x_2 \rightarrow \max$$

Ограничения согласно варианту:

5	$x_1 + 2x_2 \geq 8$ $6x_1 - 5x_2 \leq 60$ $2x_1 + 3x_2 \leq 40$ $x_1, x_2 \geq 0$
---	--

Также добавим к x_1, x_2 ограничение целочисленности.

Решим задачу графически



Ограничение	x_1	x_2
$x_1 + 2x_2 \geq 8$	0	4
	8	0
$6x_1 - 5x_2 \leq 60$	0	-12
	10	0
$2x_1 + 3x_2 \leq 40$	0	13.333
	20	0

1		$x + 2y \geq 8 \{x > 0\} \{y > 0\}$
2		$6x - 5y \leq 60 \{x > 0\} \{y > 0\}$
3		$2x + 3y \leq 40 \{x > 0\} \{y > 0\}$
4		$13x + 15y = 0$

Рисунок 10 - решение задачи ЦЛП графически

Прямая $F(x) = \text{const}$ пересекает область в точке $(13.5714, 4.2857)$. Откуда найдем максимальное значение целевой функции:

$$F(x) = 13 * 13.5714 + 15 * 4.2857 = 240.7143$$

Значение не является целочисленным. Перемещаем линию уровня целевой функции $F(X)$ в направлении, обратном от ее градиента.

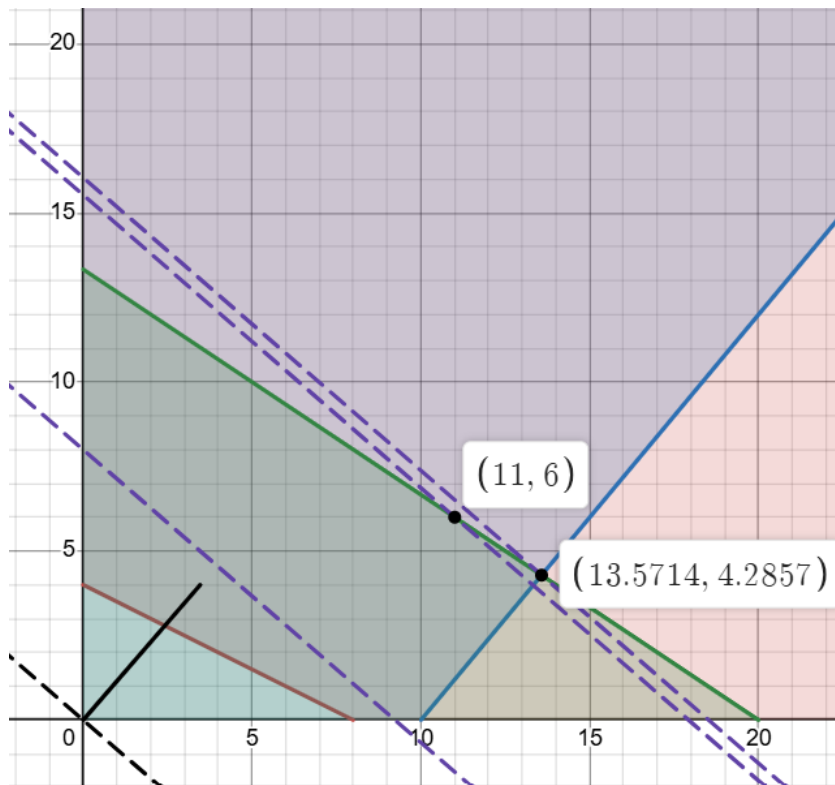


Рисунок 11 - решение задачи ЦЛП графически

Прямая $F(x) = \text{const}$ пересекает первую целочисленную точку $(11, 6)$. Найдем максимальное значение целевой функции:

$$F(x) = 13 * 11 + 15 * 6 = 233$$

Решим задачу методом ветвей и границ.

Будем добавлять ограничения, пока не переберем все варианты и не найдем максимальное значение функции в целочисленных точках (рекорд).

Задача №1

Точка $(13.5714, 4.2857)$

$$F(x) = 13 * 13.5714 + 15 * 4.2857 = 240.7143$$

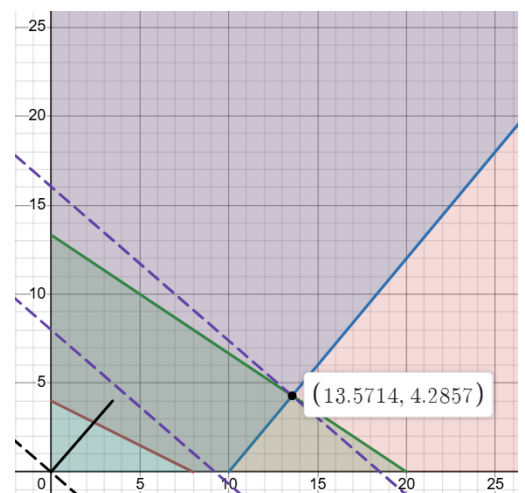
Оптимальное значение переменной

$x_1 = 13.57$ оказалось нецелочисленным.

Разбиваем задачу №1 на две подзадачи:

$$x_1 \geq 14 \text{ (№11)}$$

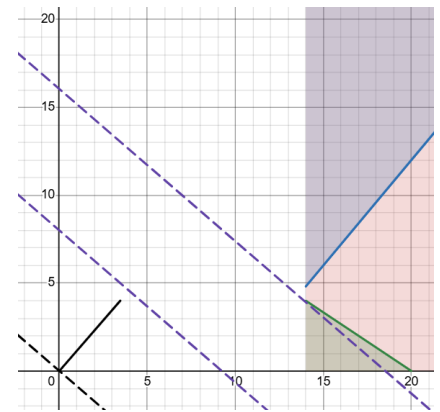
$$x_1 \leq 13 \text{ (№12)}$$



Задача №11

Задача не имеет решений (пустое множество).

Процесс ветвления прерываем



Задача №12

Точка (13, 4.6667) $F(x) = 239$

Оптимальное значение переменной

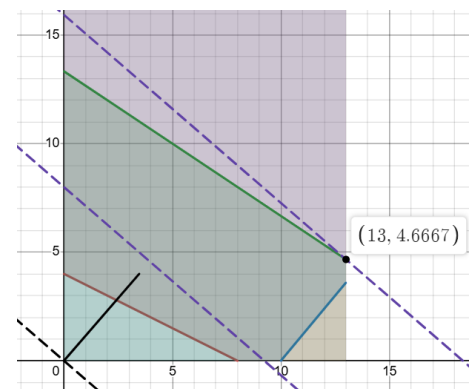
$x_2 = 4.6667$ оказалось нецелочисленным.

Добавим ограничения. Разбиваем

задачу №12 на две подзадачи:

$$x_1 \geq 5 \text{ (№121)}$$

$$x_1 \leq 4 \text{ (№122)}$$



Задача №121

Точка (12.5, 5) $F(x) = 237.5$

Оптимальное значение переменной

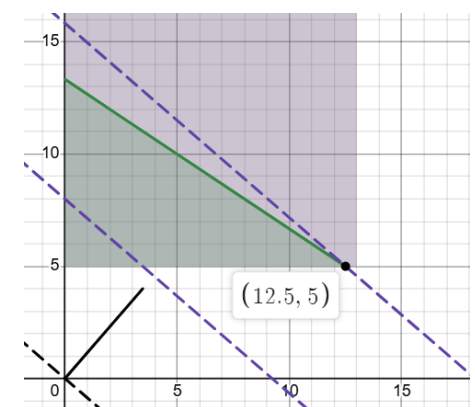
$x_1 = 12.5$ оказалось нецелочисленным.

Добавим ограничения. Разбиваем

задачу №121 на две подзадачи:

$$x_1 \geq 13 \text{ (№1211)}$$

$$x_1 \leq 12 \text{ (№1212)}$$

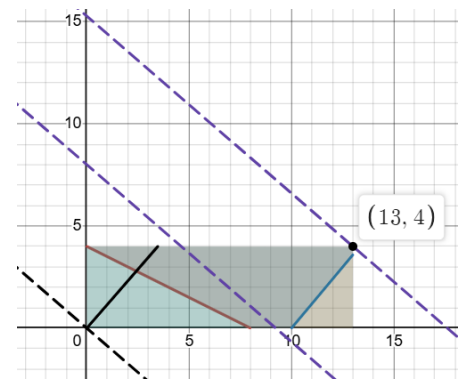


Задача №122

Точка (13, 4) $F(x) = 229$

Оптимальное значение переменной
получилось целочисленным.

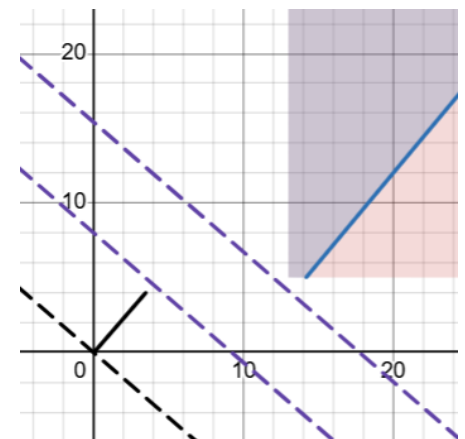
Новое значение текущего рекорда будет
равно $F(X) = 229$



Задача №1211

Задача не имеет решений (пустое множество).

Процесс ветвления прерываем



Задача №1212

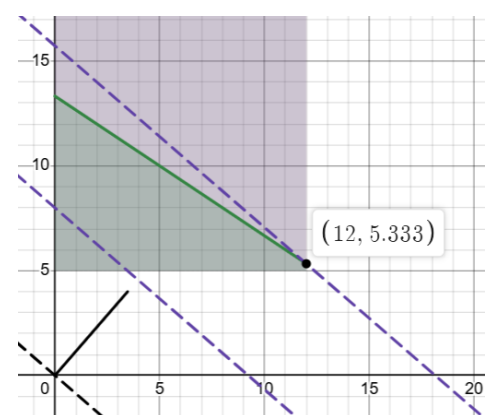
Точка (12, 5.333) $F(x) = 236$

Оптимальное значение переменной
 $x_2 = 5.333$ оказалось нецелочисленным.

Добавим ограничения. Разбиваем
задачу №1212 на две подзадачи:

$$x_2 \geq 6 \text{ (№12121)}$$

$$x_2 \leq 5 \text{ (№12122)}$$



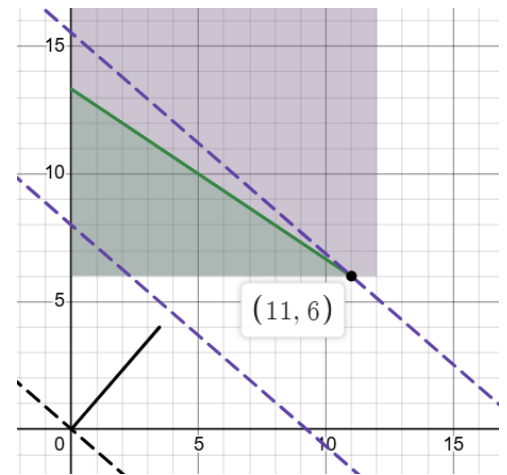
Задача №12121

Точка (11, 6) $F(x) = 233$

Оптимальное значение переменной

получилось целочисленным.

Новое значение текущего рекорда будет равно $F(X) = 233$



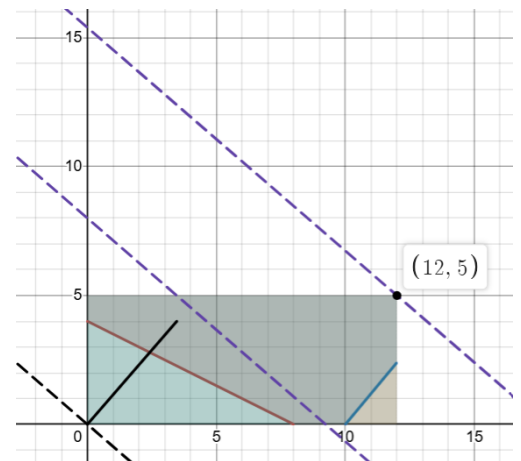
Задача №12122

Точка (12, 5) $F(x) = 231$

Оптимальное значение переменной

получилось целочисленным.

Полученное значение целевой функции $F(X) = 231 < 233$



Были перебраны все варианты. Значение рекорда $F(X) = 233$, достигнуто в точке $(x_1 = 11, x_2 = 6)$.

Построим дерево задач:

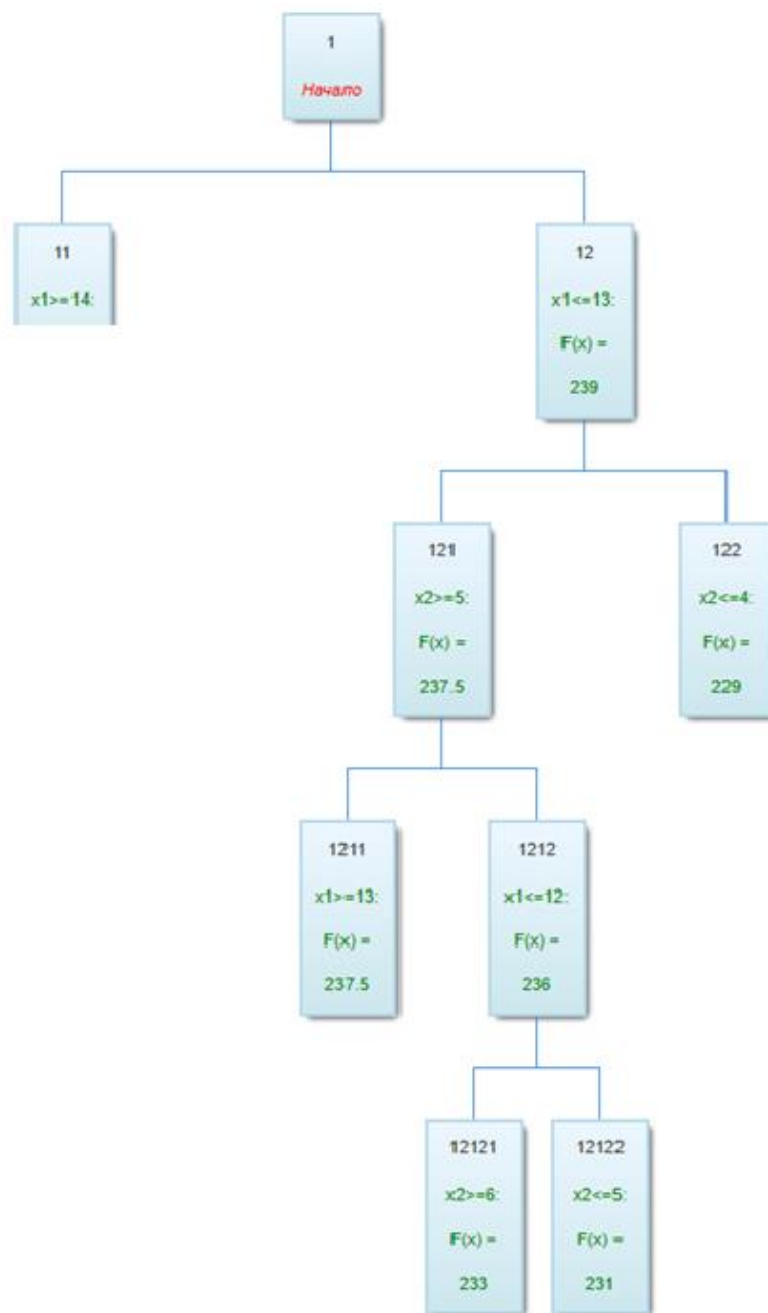


Рисунок 12 – дерево задач метода ветвей и границ

Решим задачу в среде Excel

Добавляем к ограничениям условие целочисленности:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x1	x2					
2	Значения	0	0					
3	Целевая функция	13	15	0				
4								
5	Ограничения							
6	$x_1 + 2x_2 \geq 8$	1	2	0	8			
7	$6x_1 - 5x_2 \leq 60$	6	-5	0	60			
8	$2x_1 + 3x_2 \leq 40$	2	3	0	40			
9								

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

\$D\$3

До:

☒ Максимум

☐ Минимум

☐ Значения:

0

Изменяя ячейки переменных:

\$B\$2:\$C\$2

В соответствии с ограничениями:

\$B\$2 >= 0

\$B\$2:\$C\$2 = целое

\$C\$2 >= 0

\$D\$6 >= \$E\$6

\$D\$7 <= \$E\$7

\$D\$8 <= \$E\$8

Добавить

Изменить

Удалить

Сбросить

Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

	A	B	C	D	E
1	Переменные	x1	x2		
2	Значения	11	6		
3	Целевая функция	13	15	233	
4					
5	Ограничения				
6	$x_1 + 2x_2 \geq 8$	1	2	23	8
7	$6x_1 - 5x_2 \leq 60$	6	-5	36	60
8	$2x_1 + 3x_2 \leq 40$	2	3	40	40

Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.

Если используется модуль ОПГ, то найдено по крайней мере локально оптимальное решение. Если используется модуль поиска решений линейных задач симплекс-методом, то найдено глобально оптимальное решение.

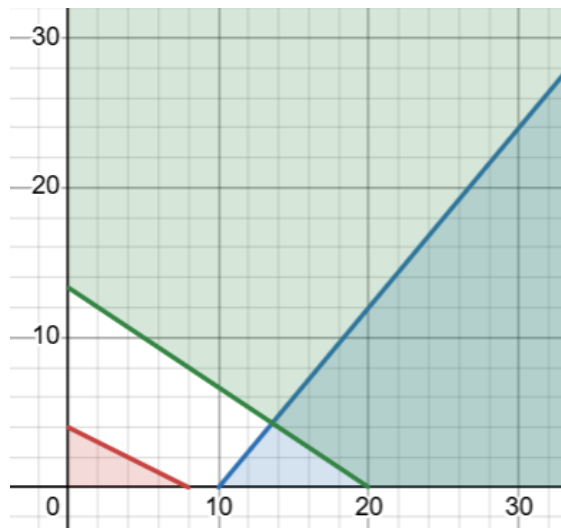
Рисунок 9 - решение задачи ЦЛП в Excel

Было получено значение $F(x) = 233$ в точке $(11, 6)$.

Видоизменим исходную задачу таким образом, чтобы задача не имела решения вследствие:

- а) отсутствия допустимых решений;
- б) неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений

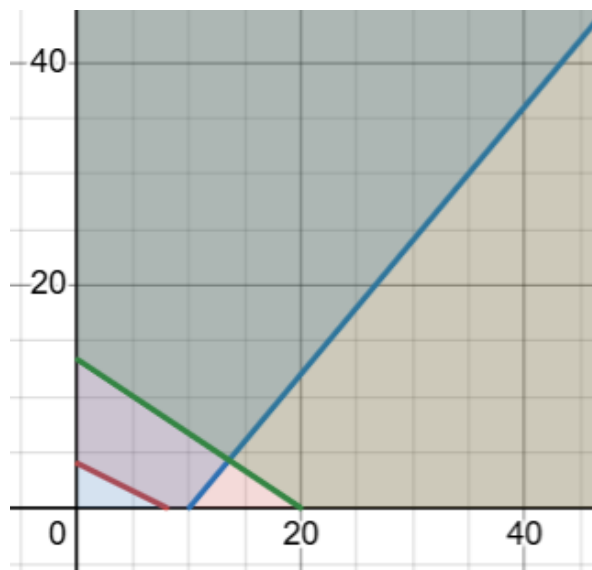
Для отсутствия допустимых решений изменим знаки равенства ограничений на противоположные. Получаем:



1		$x + 2y \leq 8 \quad \{x > 0\} \quad \{y > 0\}$
2		$6x - 5y \geq 60 \quad \{x > 0\} \quad \{y > 0\}$
3		$2x + 3y \geq 40 \quad \{x > 0\} \quad \{y > 0\}$

ОДР представляет пустое множество.

Для неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений изменим знак равенства ограничения $2x + 3y \leq 40$ на противоположный. Получаем:



1		$x + 2y \geq 8 \quad \{x > 0\} \quad \{y > 0\}$
2		$6x - 5y \leq 60 \quad \{x > 0\} \quad \{y > 0\}$
3		$2x + 3y \geq 40 \quad \{x > 0\} \quad \{y > 0\}$

ОДР представляет собой бесконечное множество.

Выводы

Метод решения	Значение функции	Точка решения
Графический метод	233	(11, 6)
Метод ветвей и границ	233	(11, 6)
Решение в среде Excel	233	(11, 6)

Таблица 2 – сведенная таблица результатов ЦЛП

Решения задач ЦЛП графическим методом, методом ветвей и границ, а также в среде Excel полностью совпали. При решении графическим методом была возможность выбора неправильной целочисленной точки, а метод ветвей и границ требовал больших трудозатрат.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Решение задач ЛП в среде Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x1	x2					
2	Значения	0	0					
3	Целевая функция	-8	7	0				
4								
5	Ограничения							
6	$7x_1 - x_2 \leq 8$	7	2	0	7			
7	$x_1 + x_2 \geq 6$	1	1	0	6			
8	$x_1 + 2x_2 \leq 2$	1	2	0	2			

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

- $$B$2 \geq 0$
- $$C$2 \geq 0$
- $$D$6 \leq E6$
- $$D$7 \geq E7$
- $$D$8 \leq E8$

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Поиск решения лин. задач симплекс-методом

Решение 1 задачи ЛП

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x1	x2					
2	Значения	0	0					
3	Целевая функция	2	-5	0				
4								
5	Ограничения							
6	$-5x_1 - x_2 \leq 5$	-5	1	0	5			
7	$x_1 + x_2 \geq 5$	1	1	0	5			

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

- $$B$2 \geq 0$
- $$C$2 \geq 0$
- $$D$6 \leq E6$
- $$D$7 \geq E7$

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Поиск решения лин. задач симплекс-методом

Решение 2 задачи ЛП

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x1	x2					
2	Значения	0	0					
3	Целевая функция	1	2	0				
4								
5	Ограничения							
6	$-5x_1 + x_2 \leq 9$	-5	1	0	9			
7	$x_1 + 2x_2 \leq 12$	1	2	0	12			

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

- $$B$2 \geq 0$
- $$C$2 \geq 0$
- $$D$6 \leq E6$
- $$D$7 \leq E7$

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Поиск решения лин. задач симплекс-методом

Решение 3 задачи ЛП

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x1	x2					
2	Значения	0	0					
3	Целевая функция	-4	1	0				
4								
5	Ограничения							
6	$-5x_1 + x_2 \leq 9$	-5	1	0	5			
7	$x_1 + 2x_2 \leq 12$	1	2	0	12			

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

- $$B$2 \geq 0$
- $$C$2 \geq 0$
- $$D$6 \leq E6$
- $$D$7 \leq E7$

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Поиск решения лин. задач симплекс-методом

Решение 4 задачи ЛП